

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA, 2025

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi)

Penulis: Mohammad Tohir, dkk

ISBN: 978-634-00-3118-8 (jil.3 PDF)

Bab 4 Peluang



Konsep peluang dapat digunakan untuk menyusun strategi dalam pertandingan sepak bola. Bagaimana cara seorang pelatih menggunakan konsep peluang dalam menyusun strategi untuk melawan tim lawan?

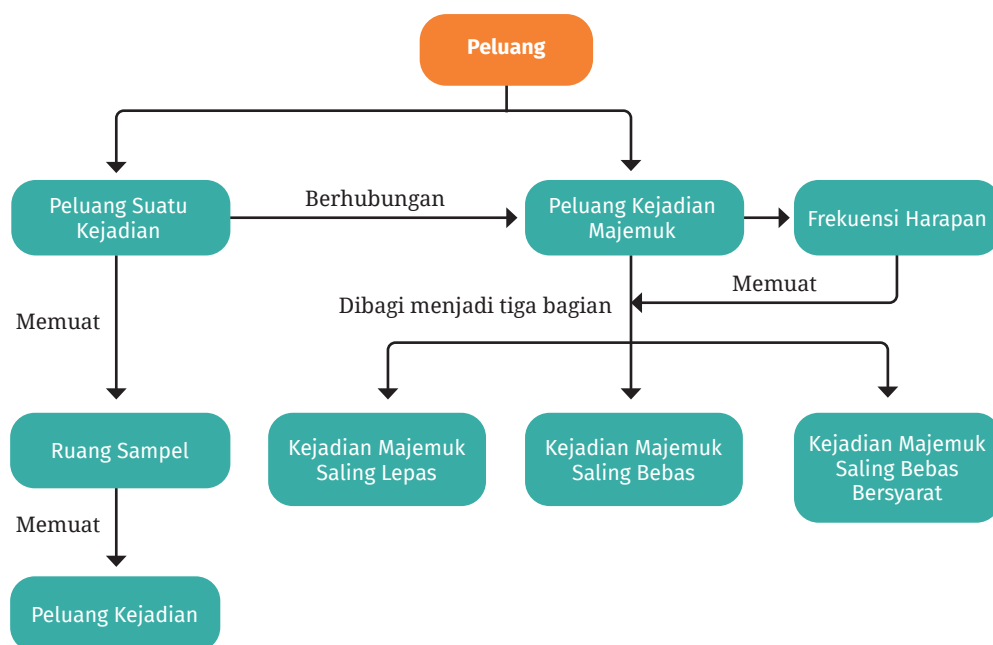
Tujuan Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari bab ini, diharapkan dapat menerapkan konsep kombinatorik dalam menentukan peluang kejadian dan kejadian majemuk untuk menganalisis situasi nyata yang melibatkan ketidakpastian secara logis dan menyenangkan.

Kata Kunci

- ▶ Peluang
- ▶ Kejadian
- ▶ Ruang sampel
- ▶ Kejadian majemuk
- ▶ Frekuensi harapan
- ▶ Kejadian saling bebas
- ▶ Kejadian saling lepas
- ▶ Kejadian bersyarat

Peta Konsep



A. Peluang Suatu Kejadian



Ayo, Mengingat Kembali

Coba kamu amati dengan cermat terhadap kedua masalah berikut. Apa yang dapat kamu simpulkan dari materi permutasi dan kombinasi? Jelaskan.

Masalah A

Menjelang pergantian kepengurusan OSIS SMA Semangat 45, dibentuk panitia inti sebanyak 4 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, terdapat 9 orang yang menjadi calon panitia tersebut. Berapa banyak cara memilih panitia inti?

Alternatif penyelesaian:

Misalkan 9 orang tersebut adalah a, b, c, d, e, f, g, h , dan i .

Perhatikan bahwa pada soal ini susunan diperhatikan. Misalkan 4 siswa yang terpilih adalah a, b, c dan d . Dengan intuisi, jelas bahwa jika a sebagai ketua, b sebagai wakil ketua, c sebagai sekretaris, dan d sebagai bendahara, berbeda susunannya jika a sebagai ketua, d sebagai wakil ketua, c sebagai sekretaris, dan b sebagai bendahara.

Penyelesaian masalah A ini dapat dilakukan dengan permutasi 4 objek yang dipilih dari 9 objek.

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$P_4^9 = \frac{9!}{(9-4)!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5!} = 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3.024$$

Jadi, banyak cara memilih panitia inti tersebut ada 3.024 cara.

Masalah B

Menjelang pergantian kepengurusan OSIS SMA Semangat 45, akan dibentuk panitia inti sebanyak 4 orang saja. Calon panitia tersebut ada 9 orang. Berapa banyak cara memilih panitia inti tersebut?

Alternatif penyelesaian:

Perhatikan bahwa pada soal ini susunan tidak diperhatikan dari orang yang dipilih, sehingga dapat menggunakan formula kombinasi, yaitu sebagai berikut.

$$C_r^n = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

$$C_4^9 = \frac{9!}{(9-4)! \cdot 4!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 4!} = 9 \times 2 \times 7 = 126$$

Jadi, banyak cara memilih panitia inti tersebut ada 126 cara.

Setelah kamu mengamati kedua masalah tersebut dan memperoleh kesimpulan dengan pemahaman yang sama, coba perhatikan uraian berikut untuk memperdalam pengetahuanmu tentang peluang suatu kejadian.



Tahukah Kalian



Gambar 4.1 Blaise Pascal
(1623–1662 M)

Blaise Pascal lahir di Prancis pada tanggal 19 Juni 1623. Ia lahir dalam keluarga yang makmur. Ayahnya adalah seorang penasihat kerajaan yang akhirnya menjadi kepala organisasi *The Court of Aids* yang berpusat di Clermont. Pascal tidak pernah bertemu ibunya sejak ia berusia empat tahun. Meskipun ia tidak bersekolah formal, Pascal dikenal karena kecerdasannya. Pada usia 12 tahun, ia mampu membuat mesin hitung untuk membantu ayahnya bekerja. Pekerjaannya berkembang dari membuat bangunan segi enam (heksagram) hingga menemukan prinsip kerja barometer dan mekanisme pengoperasian jam, serta terlibat dalam pembangunan sistem transit bawah tanah Paris.

Blaise Pascal menulis beberapa karya tentang matematika, termasuk teori peluang. Masalah perjudian memotivasi pengembangan teori peluang. Pada tahun 1654, seorang penjudi bernama Chevalier de Mere menyadari adanya masalah dalam permainan. Ketika Chevalier kalah dalam permainan, ia memerintahkan Pascal untuk menyelidiki penyebabnya. Pascal menemukan bahwa sistem permainan tidak akan pernah berpihak pada penjudi. Hal ini menunjukkan bahwa peluang penjudi untuk kalah jauh lebih besar daripada kemungkinannya untuk menang. Ia juga meneliti masalah peluang dengan Pierre de Fermat (1601–1665), matematikawan terkenal lainnya. Antara bulan Juni dan Oktober 1654, Blaise Pascal dan Pierre de Fermat meneliti konsep peluang dalam tujuh surat.

Beberapa pelajaran dapat diambil dari narasi singkat di atas, di antaranya seperti berikut.

1. Terlepas dari tempat kelahiran dan status keluargamu, kamu tidak boleh berhenti bekerja keras untuk selalu belajar.
2. Hal-hal yang dipandang negatif dan bahkan dilarang oleh agama terkadang muncul dalam budayamu. Jika sebagai generasi penerus bangsa berusaha mencari sumbernya, maka tidak ada yang salah. Seperti yang dilakukan Pascal, dengan mengamati dan menganalisis perjudian secara saksama, kamu akan mengerti mengapa perjudian itu buruk.



Ayo, Bereksplorasi

Adi dan Ani pergi ke ruang komputer sekolah bersama-sama saat istirahat untuk menyelesaikan tugas mereka. Setelah berunding, mereka sepakat untuk bergantian menggunakan komputer selama satu jam. Permasalahannya, siapa yang akan menggunakan komputer terlebih dahulu? Menurutmu, bagaimana strateginya agar masalah ini terselesaikan secara tepat? Jelaskan jawabanmu.



Gambar 4.2 Dua Anak Menggunakan Komputer

Adi dan Ani mempertimbangkan cara yang adil agar hasilnya memberikan kemungkinan yang sama. Adi menyarankan untuk mengundi dengan tiga pilihan berikut ini.

1. Mengetos satu koin uang logam (2 sisi) sekali. Jika muncul sisi angka pada pengetosan, maka Adi yang berhak menggunakan komputer lebih dulu. Jika sisi gambar yang muncul, maka Ani yang berhak menggunakan komputer lebih dulu.



Gambar 4.3 Koin Uang Logam

2. Mengambil satu kelereng dari tiga kelereng yang disiapkan dengan mata tertutup. Kelereng yang disiapkan adalah warna merah, kuning, dan hijau. Adi meminta Ani untuk memikirkan satu kelereng warna sebarang. Kemudian Ani mengambil (dengan mata tertutup) satu kelereng dari dalam kantong yang sudah dipersiapkan. Jika kelereng yang diambil Ani sesuai dengan yang dia pikirkan, maka Ani berhak menggunakan komputer lebih dulu.



Gambar 4.4 Tiga Kelereng

3. Menggelindingkan satu dadu bersisi enam. Jika yang muncul di sisi atas adalah bilangan genap, maka Ani berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Jika yang muncul di sisi atas adalah bilangan ganjil, maka Adi berhak menggunakan komputer terlebih dahulu.



Gambar 4.5 Dadu Bilangan



Petunjuk

Suatu cara dikatakan adil dalam masalah Adi dan Ani di atas, jika dengan cara tersebut Adi dan Ani mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan giliran menggunakan komputer terlebih dahulu. Untuk mengetahui cara yang digunakan tersebut adil atau tidak, kamu dapat melakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

Alat dan bahan:

- ▶ Satu koin.
- ▶ Tiga kelereng (warna merah, kuning, dan hijau) dalam satu kantong terbungkus rapi.
- ▶ Satu dadu.

Langkah percobaan:

1. Lakukan percobaan dengan langkah berikut.
 - a. Mengetos satu koin minimal sebanyak 50 kali.
 - b. Ambil satu kelereng dari dalam kantong dengan mata tertutup minimal sebanyak 60 kali.
 - c. Gelindingkan dadu minimal sebanyak 120 kali.
2. Amati hasil yang didapatkan pada setiap percobaan.
3. Gunakan tabel seperti berikut agar catatanmu rapi.

Percobaan koin

Tabel 4.1 Hasil Percobaan Koin

Kejadian	Turus	Banyak muncul (f)	Rasio f terhadap $n(P)$
			$\frac{f}{n(P)}$
Sisi Angka			
Sisi Gambar			
Total percobaan ($n(P)$)			

Percobaan kelereng

Tabel 4.2 Hasil Percobaan Kelereng

Kejadian	Turus	Banyak muncul (f)	Rasio f terhadap $n(P)$
			$\frac{f}{n(P)}$
Kelereng merah			

Kejadian	Turus	Banyak muncul (f)	Rasio f terhadap $n(P)$
			$\frac{f}{n(P)}$
Kelereng kuning			
Kelereng hijau			
Total percobaan ($n(P)$)			

Percobaan dadu

Tabel 4.3 Hasil Percobaan Dadu

Kejadian	Turus	Banyak muncul (f)	Rasio f terhadap $n(P)$
			$\frac{f}{n(P)}$
Mata dadu “1”			
Mata dadu “2”			
Mata dadu “3”			
Mata dadu “4”			
Mata dadu “5”			
Mata dadu “6”			
Total percobaan ($n(P)$)			

Pada kolom keempat, rasio (hasil bagi) frekuensi terhadap banyaknya percobaan disebut **peluang empirik**.



Tahukah Kalian

Turus merupakan bentuk penulisan frekuensi dalam tabel dengan menggunakan garis lurus dan garis miring. Misalkan, turus “|||” berarti ada 3 data.



Ayo, Berkolaborasi

Banyak situasi dalam kehidupan sekitar yang menuntut kalian untuk membuat keputusan secara adil. Untuk membuat keputusan yang adil, kalian harus menggunakan cara yang adil juga. Pada kegiatan eksplorasi di atas telah disajikan tiga benda, yaitu koin, kelereng, dan dadu untuk membantu membuat keputusan adil. Masih banyak benda di sekitar kalian yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang adil.

1. Sebutkan contoh benda yang dapat digunakan untuk mengundi suatu kondisi yang memungkinkan terjadi 4 kejadian secara adil.
2. Sebutkan contoh benda yang dapat digunakan untuk mengundi suatu kondisi yang memungkinkan terjadi n kejadian secara adil.
3. Jika m menyatakan banyak percobaan dan n menyatakan banyak kemunculan kejadian A dari percobaan tersebut, maka nyatakan peluang empirik kejadian A.



Tahukah Kalian

Kehadiran suatu eksperimen atau kejadian sebelumnya terkait erat dengan istilah peluang. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dari percobaan terbatas dapat dipahami sebagai peluang dalam konteks teori peluang. Kisaran nilai nyata, dari 0 hingga 1, digunakan untuk menentukan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa sebagai akibat dari percobaan. Peristiwa yang tidak mungkin terjadi atau mempunyai kemungkinan terjadi sangat rendah diberi nilai 0 atau peluangnya nol, sedangkan peristiwa dengan kemungkinan besar terjadi diberi nilai 1 atau peluangnya 1. Suatu kejadian yang peluangnya bernilai 0 disebut dengan kemustahilan, sedangkan kejadian yang peluangnya bernilai 1 disebut dengan kepastian.

1. Ruang Sampel

Definisi Ruang Sampel

Ruang sampel adalah himpunan semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Misalkan S sebagai ruang sampel dan A merupakan sebarang kejadian dalam S , maka $P(A)$ disebut sebagai peluang pada ruang sampel S apabila kisaran nilai peluangnya mulai dari 0 sampai dengan 1 atau dapat ditulis seperti aksioma berikut.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Misalkan A merupakan suatu kejadian pada semesta yang peluangnya dapat dinotasikan oleh $P(A)$. Sementara itu, A^c merupakan kejadian selain dari kejadian A yang ada pada semesta atau dapat disebut juga kejadian komplemen (pelengkap) A . Komplemen dari kejadian A memiliki peluang $P(A^c)$.

$$P(A) + P(A^c) = 1 \text{ atau } P(A^c) = 1 - P(A)$$

2. Peluang Suatu Kejadian

Definisi Peluang Suatu Kejadian

Peluang adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu terjadi. Jika suatu percobaan mempunyai n percobaan secara keseluruhan dan suatu kejadian A terjadi dalam m percobaan, maka peluang terjadinya kejadian A adalah $P(A)$. Secara matematis ditunjukkan sebagai berikut.

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Contoh 4.1

Dua koin uang logam dilempar empat kali berturut-turut. Berapakah peluang muncul angka pertama kali pada pelemparan keempat?

Alternatif penyelesaian:

Tentukan semua hasil yang mungkin (ruang sampel) dari pelemparan dua koin uang logam tersebut.



Gambar 4.6 Dua Koin Uang Logam

Ada sebanyak 4 kemungkinan pada pelemparan pertama, semua hasil yang mungkin, yaitu {AA, AG, GA, GG}.

Perhatikan ilustrasi gambar berikut.

	Koin uang logam I		
	A/G	A	G
Koin uang logam II	A	AA	AG
	G	GA	GG

Demikian pula, ada empat kemungkinan untuk lemparan kedua.

Pada upaya pelemparan ketiga, ada empat kemungkinan yang terjadi.

Pada upaya pelemparan keempat, juga ada empat kemungkinan yang terjadi.

Jadi, banyaknya semua hasil yang mungkin dari empat kali pelemparan sebanyak $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^4$.

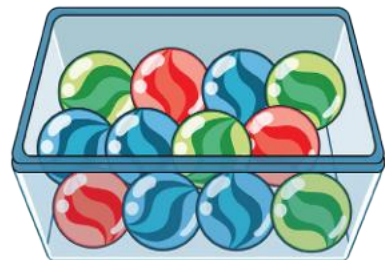
Misalkan N adalah kejadian munculnya angka (A) pertama kali pada pelemparan keempat dan nilai N menyatakan kejadian munculnya, maka $N = \{AA, AG, GA\}$, sehingga $P(N) = \frac{3}{4^4}$.

Jadi, peluang munculnya angka pertama kali pada pelemparan keempat adalah $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{4^4}$.

Contoh 4.2

Diberikan 3 kelereng merah, 4 kelereng hijau, dan 5 kelereng biru dalam suatu kotak. Jika diambil tiga kelereng sekaligus dari kotak, berapakah peluang terjadinya kejadian berikut?

- Tiga kelereng yang diambil semuanya berwarna merah.



Gambar 4.7 Kelereng dalam Kotak

- b. Tiga kelereng tersebut semuanya berwarna biru.
- c. Terambil dua kelereng berwarna merah dan satu kelereng berwarna hijau.
- d. Masing-masing satu kelereng berwarna merah, hijau, dan biru.

Alternatif penyelesaian:

Diketahui jumlah seluruh kelereng yang ada sebanyak 12 butir.

Adapun banyak cara dalam memilih 3 kelereng dari 12 kelereng adalah $C_3^{12} = 220$.

- a. Banyak cara dalam memilih 3 kelereng berwarna merah dari 3 kelereng berwarna merah adalah $C_3^3 = 1$.

Jadi, peluang tiga kelereng yang terambil semuanya merah adalah $\frac{1}{220}$.

- b. Banyak cara dalam memilih 3 kelereng berwarna biru dari 5 kelereng berwarna biru adalah $C_3^5 = 10$.

Jadi, peluang tiga kelereng yang terambil semuanya biru adalah $\frac{10}{220} = \frac{1}{22}$.

- c. Banyak cara dalam memilih 2 kelereng berwarna merah dari 3 kelereng berwarna merah adalah $C_2^3 = 3$.

Banyak cara dalam memilih 1 kelereng berwarna hijau dari 4 kelereng berwarna hijau adalah $C_1^4 = 4$.

Sesuai kaidah perkalian, banyaknya cara memilih 2 kelereng berwarna merah dan 1 kelereng berwarna hijau adalah $3 \times 4 = 12$.

Jadi, peluang yang terambil dua kelereng berwarna merah dan satu kelereng berwarna hijau adalah $\frac{12}{220}$.

- d. Banyak cara dalam memilih 1 kelereng berwarna merah dari 3 kelereng berwarna merah adalah $C_1^3 = 3$.

Banyak cara dalam memilih 1 kelereng berwarna hijau dari 4 kelereng berwarna hijau adalah $C_1^4 = 4$.

Banyak cara dalam memilih 1 kelereng berwarna biru dari 5 kelereng berwarna biru adalah $C_1^5 = 5$.

Dengan demikian, banyak cara dalam memilih 1 kelereng berwarna merah, 1 kelereng berwarna hijau, dan 1 kelereng berwarna biru adalah $3 \times 4 \times 5 = 60$.

Jadi, peluang yang terambil masing-masing satu kelereng berwarna merah, hijau, dan biru adalah $\frac{60}{220}$.



Ayo, Berpikir Kritis

Seorang pembudidaya ikan menambahkan enam puluh ikan ke dalam kolam. Kolam ikan terendam banjir dua hari sebelumnya karena hujan lebat, pembudidaya ikan berupaya memperkirakan jumlah ikan saat ini di kolam dengan menangkap dan menghitungnya. Awalnya, dia menangkap dan menandai hingga tiga puluh ikan sebelum mengembalikannya ke kolam. Dia menangkap empat puluh ikan keesokan harinya, dua di antaranya diberi tanda. Pembudidaya ikan optimistis hasil tangkapannya tidak akan berkurang. Apakah kamu mempunyai sudut pandang yang sama dengan pembudidaya ikan? Jelaskan.

Latihan 4.1

1. Frekuensi gempa bumi menjadi subjek film dokumenter. Topik tentang seberapa mudah gempa bumi diprediksi juga disertakan dalam film tersebut.

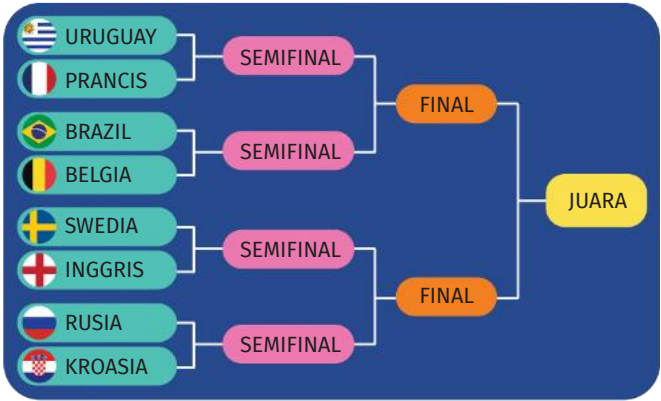
Menurut seorang ahli geologi, kemungkinan terjadinya gempa bumi di Kota A selama 20 tahun ke depan adalah dua per tiga.



Manakah dari pernyataan berikut yang paling akurat sesuai komentar ahli geologi tersebut?

- a. Dikarenakan $\frac{2}{3} \times 20 = 13,3$; maka Kota A akan mengalami gempa bumi dalam 13 atau 14 tahun.
- b. Dikarenakan $\frac{2}{3}$ lebih besar dari $\frac{1}{2}$, maka Kota A kemungkinan akan mengalami gempa bumi dalam 20 tahun ke depan.
- c. Kemungkinan gempa bumi terjadi di Kota A dalam 20 tahun ke depan lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadi sama sekali.
- d. Karena tidak ada yang dapat memprediksi kapan gempa bumi akan terjadi, manusia tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi.

2. Mahira mulai mengunduh jadwal pertandingan sepak bola Piala Dunia yang akan datang dimulai dari babak perempat final. Berikut bagan yang diperoleh Mahira.



Selanjutnya, Mahira memberikan jajak pendapat kepada teman-temannya yang dahulu rutin menonton pertandingan sepak bola dan menikmati permainan tersebut. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Mahira, ia dapat menghitung peluang masing-masing tim tersebut untuk menang di babak perempat final, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Namun, semua tim memiliki peluang yang sama untuk menang, yakni 50%, di babak selanjutnya, yang terdiri dari semifinal dan final.

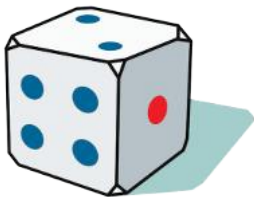
Prakiraan Perempat Final Piala Dunia			
Pertandingan	Asal Negara	Peluang Menang	Total Peluang
1	Uruguay	0,5	1
	Prancis	0,5	
2	Brazil	0,8	1
	Belgia	0,2	
3	Swedia	0,3	1
	Inggris	0,7	
4	Rusia	0,4	1
	Kroasia	0,6	

Berdasarkan bagan pertandingan Piala Dunia dan tabel peluang yang dikumpulkan data oleh Mahira menunjukkan bahwa peluang Inggris untuk memenangkan turnamen tersebut adalah

- A. 0,125 B. 0,175 C. 0,343
D. 0,95 E. 1

3. Jika tiga dadu standar bersisi enam dilempar bersama-sama, berapakah peluang jumlah total dadu pada ketiga pelemparan sama dengan 12?
4. Indonesia berencana untuk mengirimkan delegasi siswa SMA ke Olimpiade Matematika Internasional (IMO) tahun 2026. Ada sepuluh peserta yang mungkin mengikuti, yaitu terdiri dari 6 siswa aljabar, dan 4 siswa ilmu komputer. Delegasi terdiri dari 3 siswa saja yang harus dipilih secara acak dari sepuluh kandidat yang ada. Sebagai anggota panitia seleksi, kamu bertugas mengembangkan berbagai skenario pemilihan delegasi untuk memastikan bahwa tim memiliki bakat yang seimbang dan peluang menang tertinggi. Buatlah setidaknya dua strategi pemilihan delegasi yang menurutmu paling adil dan efektif berdasarkan latar belakang kandidat. Kemudian, hitung kemungkinan salah satu skenario yang kamu usulkan terpilih, misal 2 siswa aljabar dan 1 siswa ilmu komputer. Jelaskan alasan logis dan matematis mengapa kamu yakin strategi tersebut ideal untuk tim IMO.

5.



Pada sisi-sisi sebuah dadu terdapat angka unik, yakni: 1, 2, 4, 5, 6, dan 7.

Berapa peluang terambilnya angka kedua lebih kecil dari angka pertama jika sebuah dadu dilempar sebanyak dua kali?

6. Nomor baru diberikan pada masing-masing dari dua dadu bersisi enam. Nomor pada sisi dadu pertama adalah 1, 1, 2, 3, 3, dan 3, sedangkan nomor pada sisi dadu kedua adalah -1, -1, -1, -2, -2, -3. Tentukan peluang terjadinya pelemparan dadu sebanyak dua kali berturut-turut akan menghasilkan angka positif pada masing-masing sisinya.

7. Kode lima digit yang memiliki ciri-ciri berikut ini dikenali sebagai kode kartu ATM.

- ▶ Digit puluhannya sebesar dua kali lipat dari digit ribumannya.
- ▶ Jika digit satuan dan ratusan ditukar, maka nilai bilangan tersebut tidak berubah.
- ▶ Digit puluhannya dan ribumannya bukan nol.

Hitunglah peluang kemungkinan pemegang kartu dapat langsung menebak kode dengan benar jika dia lupa tetapi mengingat ciri-ciri tersebut.

B. Peluang Kejadian Majemuk



Ayo, Bereksplorasi

Azkiya sedang memainkan permainan di mana dia harus memilih opsi 1 atau opsi 2, serta memutar roda permainan, melempar koin, dan melempar dadu bernomor 1 hingga 6. Agar ia memenangkan pertandingan, semua kondisi yang tercantum pada opsi yang dipilih harus terpenuhi. Opsi mana yang harus dipilih Azkiya?



Gambar 4.8 Permainan Spin

Opsi 1

1. Roda permainan berhenti di S,
2. koin berhenti di sisi gambar, dan
3. angka genap dadu.

Opsi 2

1. Roda permainan berhenti di Z,
2. koin berhenti di sisi angka, dan
3. angka 3 dadu.

Berdasarkan ketentuan pada opsi 1 dan 2, diskusikan tiga pertanyaan berikut dengan terlebih dahulu melakukan percobaan permainan spin.

1. Analisislah opsi manakah yang harus dipilih oleh Azkiya untuk memenangkan pertandingan.
2. Bagaimana kalian dapat menggunakan pengetahuan tentang ruang sampel untuk memilih opsi terbaik?
3. Misalkan opsi 3 ditambahkan ke permainan spin tersebut, dengan syarat roda permainan berhenti di Q, koin berhenti di sisi angka, dan angka ganjil dadu. Haruskah Azkiya mengubah pilihannya ke opsi 3? Jelaskan.



Ayo, Bereksplorasi

Kegiatan ini akan menunjukkan cara mengetahui kemungkinan terjadinya dua kejadian atau lebih. Ada banyak keputusan yang harus diambil dalam hidup. Banyak alternatif yang muncul dari banyaknya pilihan ini, sehingga memberi variasi tersendiri untuk dipilih. Setiap pertandingan sepak bola diawali dengan pelemparan koin oleh wasit untuk menentukan siapa yang mendapatkan bola pertama atau sisi lapangan. Kejadian lainnya, misal terjadi pelemparan dadu di tingkat RT/RW saat perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.



Gambar 4.9 Satu Set Dadu dan Koin

Cobalah melakukan latihan melempar koin dan dadu secara bersamaan. Jika percobaan melempar dilakukan secara akurat, Tabel 4.4 berikut mencantumkan hasil potensial dari pelemparan tersebut.

Tabel 4.4 Pelemparan Satu Koin dan Satu Set Dadu

Dadu \ Koin							
Koin							
A							

Dadu							
Koin	 G	 	 	 	 	 	 

Akibatnya, skenario berikut mungkin terjadi:

$\{(A, 1), (A, 2), (A, 3), (A, 4), (A, 5), (A, 6), (G, 1), (G, 2), (G, 3), (G, 4), (G, 5), (G, 6)\}$.

Tuliskan ekspresi matematika berdasarkan hasil percobaan kalian.

Selanjutnya, diskusikan dua pertanyaan berikut.

- Paling sedikit, berapa banyak kejadian dalam percobaan yang membentuk kejadian majemuk? Hal ini merupakan pertanyaan yang diajukan Mahira kepada Azkiya tentang kemungkinan terjadi pada suatu percobaan. Bantu Azkiya menanggapi pertanyaan ini.
- Menyusul tanggapan Azkiya kepada Mahira, Azkiya mengajukan pertanyaan lain kepada Mahira. Bagaimana hubungan khusus yang memungkinkan terjadinya kejadian majemuk? Cobalah untuk membantu Mahira dalam menjawab pertanyaan ini juga.

1. Kejadian Majemuk

Definisi Kejadian Majemuk

Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang dapat dijelaskan dalam bentuk gabungan, irisan, atau pelengkap kejadian. Pendekatan antarhimpunan akan digunakan untuk menghitung kemungkinan suatu kejadian gabungan. Hubungan antara dua himpunan dapat dinyatakan sebagai perpotongan himpunan tersebut.

Contoh 4.3

Satu keping koin dan satu set dadu dilantunkan secara bersamaan. Perkirakan kemungkinan munculnya lebih dari dua pada dadu, jika diketahui bahwa angka akan muncul pada koin.



Gambar 4.10 Koin dan Dadu

Alternatif penyelesaian:

Misalkan:

K = sekeping koin, sehingga $K = \{A, G\}$, dan $n(S_K) = 2$.

L = sebuah dadu, sehingga $L = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, dan $n(S_L) = 6$.

Diketahui muncul angka pada koin, $n(K) = 1$,

sehingga peluangnya $P(K) = \frac{n(K)}{n(S_K)} = \frac{1}{2}$.

Ditanyakan peluang munculnya mata dadu lebih dari dua, yaitu angka-angka $\{3, 4, 5, 6\}$ $n(L) = 4$,

sehingga peluangnya $P(L) = \frac{n(L)}{n(S_L)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Jadi, peluang munculnya angka mata dadu lebih dari dua adalah $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

2. Frekuensi Harapan dari Kejadian Majemuk

Definisi Frekuensi Harapan dari Kejadian Majemuk

Frekuensi harapan dari kejadian majemuk adalah harapan banyaknya kejadian majemuk yang dapat terjadi dari sejumlah percobaan yang dilakukan.

Jika K_j adalah suatu kejadian majemuk A dan B , sehingga $P(K_j)$ adalah peluang terjadinya A dan B , maka besarnya frekuensi harapan (F_h) kejadian A dan B dalam n kali percobaan dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$F_h = P(K_j) \times n$$

Contoh 4.4

Dua buah dadu dilempar sebanyak 360 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu 3 untuk dadu pertama dan mata dadu 5 untuk dadu kedua?

Alternatif penyelesaian:

Misalkan banyak ruang sampel

$$n(S) = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\} = 36.$$

Banyak muncul mata dadu 3 untuk dadu pertama,

$$n(A) = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\} = 6.$$

Banyak muncul mata dadu 5 untuk dadu kedua,

$$n(B) = \{(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5)\} = 6.$$

Dengan demikian, peluangnya adalah

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(M) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$\text{Sehingga, } F_h = P(K_j) \times n = \frac{1}{36} \times 360 = 10.$$

Jadi, frekuensi harapan muncul mata dadu 3 untuk dadu pertama dan mata dadu 5 untuk dadu kedua adalah 10.

3. Peluang Kejadian Majemuk**Definisi Peluang Kejadian Majemuk**

Peluang terjadinya dua kejadian atau lebih secara bersamaan disebut peluang kejadian majemuk. Notasi dari "dan" adalah $\cap$ dan "atau" adalah $\cup$, keduanya masing-masing menunjukkan kejadian majemuk. Rumus umum untuk kasus dua kejadian A dan B adalah sebagai berikut.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Contoh 4.5

Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas kelas XII adalah 34. Terdapat 23 siswa yang menyukai Matematika, ada 19 siswa yang menyukai Fisika, dan 12 siswa yang menyukai kedua disiplin ilmu tersebut. Bagaimana cara memastikan kemungkinan bahwa seorang siswa yang dipilih secara acak akan menyukai Matematika atau Fisika?

Alternatif penyelesaian:

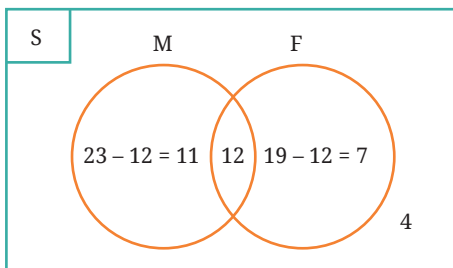
Misalkan banyak ruang sample, $n(S) = 34$.

Siswa yang menyukai Matematika, $n(M) = 23$.

Siswa yang menyukai Fisika, $n(F) = 19$.

Siswa yang menyukai Matematika dan Fisika, $n(M \cap F) = 12$.

Perhatikan diagram venn berikut.



Peluang terpilihnya siswa yang menyukai Matematika atau Fisika dapat diuraikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} P(M \cup F) &= P(M) + P(F) - P(M \cap F) \\ &= \frac{23}{34} + \frac{19}{34} - \frac{12}{34} \\ &= \frac{23 + 19 - 12}{34} \\ &= \frac{30}{34} \\ &= \frac{15}{17} \end{aligned}$$



Petunjuk

Pertimbangkan untuk mencatat hasil pencarian yang kamu temukan.

- a. Apa yang kamu dapatkan pada bagian pendahuluan tentang peluang kejadian majemuk?
- b. Apa yang dimaksud dengan kejadian yang pasti atau tidak mungkin terjadi? Bagaimana kemungkinan peluangnya? Uraikan jawabanmu.
- c. Apa yang kamu ketahui tentang peluang kejadian gabungan?
- d. Tunjukkan banyaknya jenis kejadian majemuk berbeda dan berikan simbolnya masing-masing.

4. Peluang Kejadian Majemuk Saling Lepas

Jacques sangat berharap bahwa salah satu temannya menelepon untuk membicarakan latihan *softball* atau *band*. Mungkinkah panggilan itu membahas keduanya?

Dalam situasi seperti itu, lebih dari satu kejadian dapat terjadi selama satu kali percobaan. Kamu perlu membandingkan kejadian-kejadian tersebut berdasarkan hasil yang menyusunnya. Berapa peluang terjadinya minimal satu kejadian? Apakah situasinya "salah satu," atau kedua kejadian dapat terjadi?



Gambar 4.11 Telepon Berdering



Ayo, Bereksplorasi

Marina, yang memukul untuk Cintia, menghadapi Anton, yang melempar untuk *Power Trippers*. Anton menggunakan tiga lemparan: *fastball*, *curveball*, dan *slider*. Marina merasa ia memiliki peluang bagus untuk melakukan pukulan dasar, atau lebih baik, jika Anton melempar *fastball* atau *slider*. Hitungannya adalah dua *strike* dan tiga bola. Dalam situasi hitungan penuh seperti itu, Anton melempar *curveball* sepertiga dari waktu, *slider* setengah lebih sering, dan *fastball* di sisa waktu.



Gambar 4.12 Pelemparan Fastball

Lakukan percobaan permainan *fastball* untuk menjawab pertanyaan berikut dengan benar.

- Tentukan peluang Anton melempar
 - curveball*
 - slider*
 - fastball*
- Berapa peluang Marina akan mendapatkan lemparan yang tidak diinginkannya? Bagaimana kamu dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan peluang Marina akan mendapatkan lemparan yang disukainya.
- Tunjukkan metode lain untuk menentukan peluang ini. Jelaskan metode tersebut.
- Apakah jawabanmu untuk pertanyaan 2 dan 3 menunjukkan peluang kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan?

Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dalam penyelidikan ini dapat dikatakan kejadian majemuk saling lepas (saling eksklusif), karena tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Misalnya, lemparan tidak dapat berupa bola cepat dan *slider*. Dalam soal khusus ini, hanya memperhatikan peluang salah satu dari dua kejadian yang menguntungkan. Kamu dapat menggunakan notasi $P(A \cup B)$ untuk menyatakan peluang terjadinya A atau B.

Definisi Kejadian Majemuk Saling Lepas

Kejadian majemuk saling lepas adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Misalkan kejadian A dan B tidak dapat terjadi secara bersamaan atau tidak mempunyai hubungan satu sama lain, maka kejadian A dan B disebut sebagai kejadian majemuk saling lepas; atau dengan kata lain kejadian A dan B tidak memiliki irisan. Rumus yang didapat adalah seperti berikut.

$$P(A \cap B) = 0$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Contoh 4.6

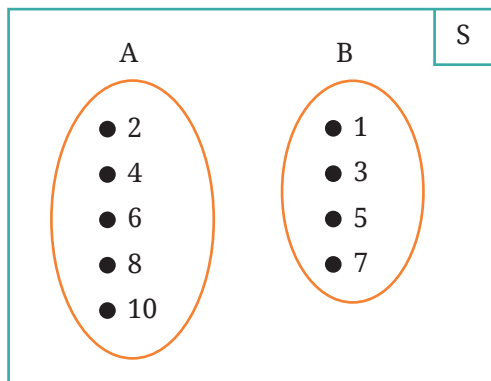
Raka membuat sepuluh kartu bernomor dan memasukkannya ke dalam saku. Raka mengeluarkan kartu secara acak dari saku. Diketahui kartu berbilangan genap melambangkan kejadian pertama (A) dan kartu berbilangan prima ganjil melambangkan kejadian kedua (B).

- Bagaimana cara menentukan apakah kejadian A dan B tidak dapat terjadi bersamaan?
- Berapa besar peluang kejadian A dan B?

Jika percobaan berhasil diselesaikan, bandingkan pendekatan berikut dengan pendekatan yang kamu temukan.

Alternatif penyelesaian:

Perhatikan ilustrasi kejadian A dan B pada diagram Venn berikut.



- a. Karena kejadian A dan B saling lepas atau tidak memiliki irisan, maka hubungan kejadian keduanya adalah $(A \cap B) = \{ \}$.
- b. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, sehingga banyak anggota ruang sampelnya, $n(S) = 10$.

$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, sehingga banyak anggota A adalah $n(A) = 5$.

$B = \{3, 5, 7\}$, sehingga banyak anggota B adalah $n(B) = 3$.

Dengan demikian, didapat sebagai berikut.

$$P(A) = \frac{5}{10}, P(B) = \frac{3}{10}, P(A \cap B) = 0$$

Jadi, didapat nilai $P(A \cup B)$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \\ &= \frac{5}{10} + \frac{3}{10} \\ &= \frac{8}{10} \\ &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Berdasarkan **Contoh 4.6**, coba tuliskan istilah matematika yang digunakan. Selanjutnya, diskusikan pertanyaan berikut.

- Kejadian seperti apa yang dapat digabungkan untuk menghasilkan kejadian majemuk saling lepas?
- Mengenai kejadian majemuk saling lepas, apa yang kalian ketahui?
- Dapatkah sifat-sifat suatu kejadian digambarkan sebagai kejadian majemuk saling lepas?
- Bagaimana cara menghitung peluang kejadian majemuk saling lepas?



Ayo, Berpikir Kritis

Menurut Azkiya, jika dipilih tiga buah apel secara acak dari keranjang yang berisi empat buah apel merah dan empat buah apel hijau, kemungkinan terpilihnya dua buah apel merah dan dua buah apel hijau adalah nol (0). Bagaimana pendapat kalian mengenai pernyataan Azkiya? Jelaskan.



Gambar 4.13 Keranjang Apel

Contoh 4.7

Bagaimana cara menghitung peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 7 jika kedua dadu dilempar secara bersamaan?

Alternatif penyelesaian:

Misalkan: A = kejadian muncul mata dadu berjumlah 5

B = kejadian muncul mata dadu berjumlah 7

Peristiwa ini merupakan kejadian saling lepas, karena tidak mungkin terjadinya secara bersamaan untuk pelemparan mata dadu berjumlah 7 sekaligus berjumlah 5.

Berikut peluang terjadinya muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7.

Banyak sampel seluruhnya adalah 36 atau $n(S) = 36$.

Banyak sampel mata dadu berjumlah 5 ada sebanyak 4 atau $n(A) = 4$, yaitu $A = \{(1, 4), (4, 1), (2, 3), (3, 2)\}$.

Bayak sampel mata dadu berjumlah 7 ada sebanyak 6 atau $n(B) = 6$, yaitu $B = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$.

Dengan demikian, peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau berjumlah 7 adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \\ &= \frac{4}{36} + \frac{6}{36} \\ &= \frac{10}{36} \\ &= \frac{5}{18} \end{aligned}$$

Jadi, peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7 adalah $\frac{5}{18}$.

Contoh 4.8

Seorang manajer perusahaan Y memilih berkas lamaran pekerjaan secara acak dari 15 berkas yang diserahkan oleh lima orang lulusan perguruan tinggi B dan sepuluh orang lulusan perguruan tinggi A. Untuk semua kandidat, tujuh orang mempunyai pengalaman kerja di atas 2 tahun, lima orang tidak mempunyai

pengalaman kerja, dan tiga orang diketahui telah bekerja di perusahaan atau organisasi tertentu di bawah 2 tahun. Tentukan cara mengekstrak kejadian saling lepas dan peluang kejadian tersebut.

Alternatif penyelesaian:

Misalkan: A = pelamar dari lulusan perguruan tinggi A

B = pelamar dari lulusan perguruan tinggi B

C = pelamar memiliki pengalaman kerja di bawah 2 tahun

D = pelamar memiliki pengalaman kerja di atas 2 tahun

E = pelamar belum memiliki pengalaman kerja

Kemungkinan Kejadian Pertama

Notasi suatu kejadian pelamar dari lulusan perguruan tinggi A atau B adalah $A \cup B$.

Karena pada saat pemilihan berkas lamaran lulusan perguruan tinggi A dan B tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka kejadian ini bersifat saling lepas. Berikut gambaran kemungkinan terpilihnya secara acak untuk berkas lamaran lulusan perguruan tinggi A atau perguruan tinggi B.

$$\begin{aligned}P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \\&= \frac{10}{15} + \frac{5}{15} \\&= \frac{15}{15} \\&= 1\end{aligned}$$

Kemungkinan Kejadian Kedua

Notasi suatu kejadian pelamar memiliki pengalaman kerja adalah $C \cup D$.

Karena kandidat dengan pengalaman di bawah 2 tahun dan di atas 2 tahun tidak dapat dipilih pada saat yang bersamaan, maka kejadian ini bersifat saling lepas. Berikut peluang terpilihnya individu dengan pengalaman kerja di bawah 2 tahun atau yang memiliki pengalaman kerja di atas 2 tahun.

$$\begin{aligned}
 P(C \cup D) &= P(C) + P(D) \\
 &= \frac{3}{15} + \frac{7}{15} \\
 &= \frac{10}{15} \\
 &= \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

Kemungkinan Kejadian Ketiga

Notasi suatu kejadian pelamar dengan pengalaman kerja di bawah 2 tahun adalah $C \cup E$.

Karena tidak mungkin untuk memilih pelamar tanpa pengalaman kerja dan pelamar yang memiliki pengalaman profesional di bawah 2 tahun pada saat bersamaan, maka kejadian ini bersifat saling lepas. Berikut peluang memilih berkas kandidat dengan pengalaman kerja di bawah 2 tahun atau tidak sama sekali.

$$\begin{aligned}
 P(C \cup E) &= P(C) + P(E) \\
 &= \frac{3}{15} + \frac{5}{15} \\
 &= \frac{8}{15}
 \end{aligned}$$

Kemungkinan Kejadian Keempat

Notasi suatu kejadian pelamar berpengalaman di atas 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman kerja adalah $D \cup E$.

Karena pemilihan individu yang mempunyai pengalaman kerja di atas 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman kerja tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka kejadian ini bersifat saling lepas. Berikut peluang kejadian untuk memilih kandidat dengan atau tanpa pengalaman kerja di atas 2 tahun.

$$\begin{aligned}
 P(D \cup E) &= P(D) + P(E) \\
 &= \frac{7}{15} + \frac{5}{15} \\
 &= \frac{12}{15} \\
 &= \frac{4}{5}
 \end{aligned}$$



Ayo, Berkomunikasi

Cobalah untuk menyimpulkan penjelasan pada Contoh 4.6 dan 4.7. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai peluang kejadian majemuk saling lepas? Selanjutnya, berkonsultasilah dengan guru dan diskusikan dengan temanmu untuk mendapatkan jawaban yang benar dan komprehensif.



Petunjuk

- Sebagaimana sajian pada bagian pendahuluan, seberapa sering kejadian majemuk saling lepas terjadi?
- Tentukan banyaknya diagram Venn untuk kejadian majemuk saling lepas yang ada.
- Bagaimana cara menghitung peluang terjadinya dua kejadian majemuk saling lepas?
- Identifikasi dan daftarkan banyaknya jenis kejadian majemuk yang saling lepas.

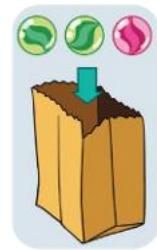
5. Peluang Kejadian Majemuk Saling Bebas



Ayo, Bereksplorasi

Bekerja samalah dengan seorang teman. Dengan menggunakan kelereng yang tersedia, ambil sebutir kelereng secara acak dari kantong. Kemudian, masukkan kembali kelereng ke dalam kantong dan ambil kelereng kedua.

- Gunakan diagram cabang untuk mencari peluang kedua kelereng berwarna hijau.
- Dalam diagram cabang, apakah peluang mendapatkan kelereng hijau pada pengambilan kedua bergantung pada warna kelereng pertama? Jelaskan.

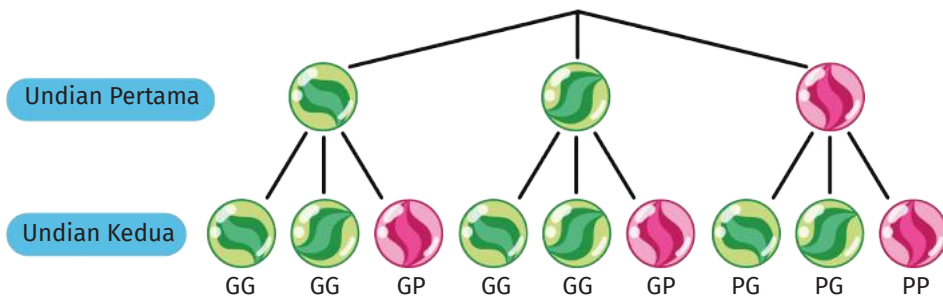


Gambar 4.14 Tiga Kelereng dan Kantong

Melakukan Percobaan

Lakukan dua percobaan berikut.

- Dalam percobaan pertama, ambil dua kelereng secara acak dari kantong sebanyak 36 kali. Catat setiap hasil sebagai GG atau GP. Buat diagram cabang dari hasil percobaan kalian.



Berapa peluang terambil dua kelereng hijau? Apakah jawaban ini tampak masuk akal? Jelaskan.

- Dalam percobaan kedua, ambil satu kelereng secara acak dari kantong. Kemudian, masukkan kembali dan ambil kelereng kedua. Ulangi percobaan ini sebanyak 36 kali. Catat setiap hasil sebagai GG, GP, atau PP. Buat diagram cabang dari hasil percobaan kalian.

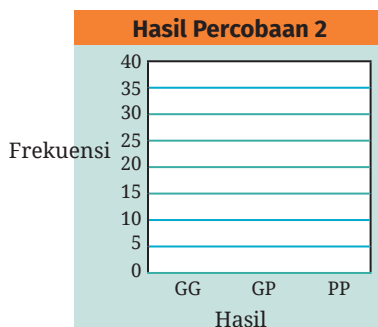
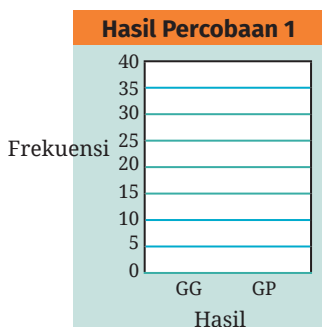
Berapa peluang eksperimental untuk mengambil dua kelereng hijau? Apakah jawaban ini tampak masuk akal? Jelaskan.

Percobaan Pertama

GG	
GP	

Percobaan Kedua

GG	
GP	
PP	





Ayo, Mencoba

Amati dengan cermat percobaan yang dilakukan oleh Farizwan.

Jika Farizwan melempar dua dadu merah dan putih secara bersamaan, maka peluang munculnya angka 2 pada dadu merah dan angka 5 pada dadu putih adalah sebagai berikut.

Misalkan: A = kejadian muncul angka 2 pada dadu merah

B = kejadian muncul angka 5 pada dadu putih

Peristiwa ini merupakan kejadian majemuk saling bebas, artinya tampilan pada dadu merah tidak mempengaruhi tampilan pada dadu putih. Oleh karena itu, dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada kejadian lainnya. Peluang munculnya angka 2 pada dadu merah dan angka 5 pada dadu putih adalah sebagai berikut.

Banyak sampel keseluruhannya yaitu $n(S) = 36$.

Kejadian muncul mata dadu 2 pada dadu warna merah ada 6 atau $n(A) = 6$, yaitu $A = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6)\}$.

Kejadian muncul mata dadu 5 pada dadu warna putih ada 6 atau $n(B) = 6$, yaitu $B = \{(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5)\}$.

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A) \times P(B) \\ &= \frac{6}{36} \times \frac{6}{36} \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \\ &= \frac{1}{36} \end{aligned}$$

Jadi, peluang munculnya 2 pada dadu merah dan 5 pada dadu putih adalah $\frac{1}{36}$.

Cobalah eksplorasi pengetahuanmu dan diskusikan ketiga pertanyaan berikut.

1. Apa jenis kejadian untuk menghasilkan kejadian majemuk yang tidak bergantung satu sama lain?



Gambar 4.15 Dua Dadu

2. Apa rumus untuk menghitung peluang kejadian majemuk yang terjadi secara independen satu sama lain?
3. Apakah mungkin untuk mendefinisikan suatu peristiwa sebagai peristiwa majemuk yang independen dalam keadaan tertentu?

Definisi Kejadian Majemuk Saling Bebas

Jika suatu kejadian tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya, maka dua kejadian A dan B dapat disebut sebagai kejadian majemuk yang saling bebas. Artinya, ada hubungan antara kejadian A dan B, namun tidak lepas satu sama lain. Secara matematis, rumus berikut menyatakan kejadian A dan B sebagai kejadian yang saling bebas.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Contoh 4.9

Secara bersamaan, dilemparkan dua dadu dan sekeping koin sebanyak satu kali. Berapakah peluang muncul angka genap pada dadu dan muncul gambar (G) pada koin?

Alternatif penyelesaian:

Misalkan: A = kejadian munculnya angka genap pada dadu

B = kejadian munculnya gambar (G) pada koin

Kejadian ini merupakan kejadian yang berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan munculnya angka genap pada dadu tidak mengubah gambar (G) pada uang logam tersebut.

Peluang munculnya angka genap pada dadu dan gambar (G) pada koin adalah sebagai berikut.

Banyak sampel keseluruhannya yaitu $n(S) = 12$.

Banyak sampel munculnya angka genap pada dadu ada 6 atau $n(A) = 6$,

yaitu $A = \{(2, A), (2, G), (4, A), (4, G), (6, A), (6, G)\}$.

Sampel dari munculnya gambar (G) ada 6 atau $n(B) = 6$, yaitu $B = \{(1, G), (2, G), (3, G), (4, G), (5, G), (6, G)\}$.

$$\begin{aligned}
 P(A \cap B) &= P(A) \times P(B) \\
 &= \frac{6}{12} \times \frac{6}{12} \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Jadi, peluang muncul angka genap pada dadu dan muncul gambar (G) pada koin tersebut adalah $\frac{1}{4}$.

Contoh 4.10

Jika dua dadu dilemparkan bersama sebanyak dua kali, berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 dan 11?

Alternatif penyelesaian:

Misalkan: Y_1 = kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7 pada lemparan pertama

Y_2 = kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7 pada lemparan kedua

Z_1 = kejadian munculnya mata dadu berjumlah 11 pada lemparan pertama

Z_2 = kejadian munculnya mata dadu berjumlah 11 pada lemparan kedua

Peristiwa-peristiwa di atas disebut sebagai kejadian yang berdiri sendiri atau saling bebas. Misalnya, lemparan pertama berjumlah 7 dan lemparan kedua berjumlah 11 muncul secara terpisah. Begitu pula lemparan pertama berjumlah 11 dan lemparan kedua berjumlah 7. Berikut penjelasan peluang mata dadu berjumlah 7 dan 11 akan muncul dalam dua lemparan.

$$\begin{aligned}
 P[(Y_1 \cap Z_2) \cup (Z_1 \cap Y_2)] &= P(Y_1) \times P(Z_2) + P(Y_2) \times P(Z_1) \\
 &= \frac{1}{6} \times \frac{1}{18} + \frac{1}{18} \times \frac{1}{6} \\
 &= \frac{1}{108} \times \frac{1}{108} \\
 &= \frac{1}{54}
 \end{aligned}$$

Jadi, peluang muncul mata dadu berjumlah 7 dan 11 pada dua kali lemparan adalah $\frac{1}{54}$.



Ayo, Berpikir Kreatif

Berdasarkan uraian pada Contoh 4.9 dan 4.10, coba buatlah kesimpulan tentang peluang kejadian majemuk saling bebas.



Ayo, Berkomunikasi

Sajikan jawaban kalian terhadap hasil diskusi pada kegiatan *Ayo, Berpikir Kreatif* di depan kelas. Kemudian, diskusikan dengan guru dan teman untuk mendapatkan jawaban yang benar dan lengkap.



Petunjuk

Coba tuliskan hasil penelusuranmu.

1. Apa yang kamu ketahui tentang peluang kejadian majemuk saling bebas?
2. Temukan berapa banyak bentuk diagram Venn untuk kejadian majemuk saling bebas?
3. Bagaimana cara menemukan rumus peluang kejadian majemuk saling bebas?
4. Sebutkan jenis kejadian majemuk saling bebas dan sebutkan simbolnya.



Ayo, Berefleksi

Tuliskan apa yang kamu pelajari tentang kejadian majemuk saling lepas dan saling bebas.

1. Apa yang dimaksud dengan kejadian majemuk, kejadian majemuk saling lepas, dan kejadian majemuk saling bebas?
2. Bagaimana cara menentukan peluang dari kejadian majemuk?

3. Bagaimana cara menentukan peluang dari kejadian majemuk saling lepas?
4. Bagaimana cara menentukan peluang dari kejadian majemuk saling bebas?
5. Apakah ada hubungannya antara kejadian majemuk saling lepas dengan kejadian majemuk saling bebas?

Latihan 4.2

1. Sekelompok ilmuwan ingin melakukan penelitian serangga berbahaya di Sulawesi Tenggara. Misalkan A mewakili kemungkinan cuaca buruk, B mewakili kemungkinan masalah dengan instansi pemerintah daerah, dan C mewakili kemungkinan masalah dengan peralatan fotografi mereka. Tentukan minimal tiga kejadian majemuk yang mungkin terjadi.
2. Jika kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu habis dibagi 6 dan kejadian B adalah kejadian muncul mata dadu habis dibagi 5. Tentukan tentukan peluang dari $P(A \cap B)$ dan $P(A \cup B)$.
3. Rudi melempar dua dadu merah dan putih secara bersamaan. Eko yang melihatnya mengatakan bahwa peluang munculnya angka 2 pada dadu merah atau angka 4 pada dadu putih adalah $\frac{1}{3}$. Anita tidak setuju dengan pendapat Eko. Anita memiliki pendapat sendiri terhadap peluang yang dimaksud, yaitu sebesar $\frac{11}{36}$. Pendapat siapa yang lebih tepat? Jelaskan.
4. Diketahui dalam suatu keranjang berisi 4 buah apel berwarna merah dan 4 buah apel berwarna hijau. Jika kamu mengambil 3 buah apel dari keranjang tersebut, tentukan peluang terpilih 2 buah apel merah dan 2 buah apel hijau.
5. Dalam suatu tas terdapat 5 bola merah dan 2 bola biru. Tas lain berisi tiga bola merah dan satu bola biru. Tentukan peluang terambilnya bola biru secara acak dari salah satu tas.
6. Dua set kartu ada di atas meja. Setiap set kartu berisi 52 lembar dengan empat warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Ada 13 kartu dalam setiap warna, bernomor 1 sampai 13. Satu kartu dari dua set kartu akan dipilih secara acak. Tentukan peluang kemungkinan mendapat kartu merah atau angka 13.

6. Peluang Kejadian Majemuk Saling Bebas Bersyarat



Ayo, Bereksplorasi

Jika kamu memiliki informasi parsial, ini secara efektif mengecilkan ruang sampel yang tersedia dan mengubah peluang. Marilah mulai dengan sebuah pertunjukan.

Permainan Pintu Rahasia

Permainan di mana ada suatu hadiah tersembunyi di balik salah satu dari tiga pintu. Misalnya, pintu-pintu tersebut X, Y, dan Z. Kalian dapat memenangkan hadiah dengan menebak pintu yang tepat.



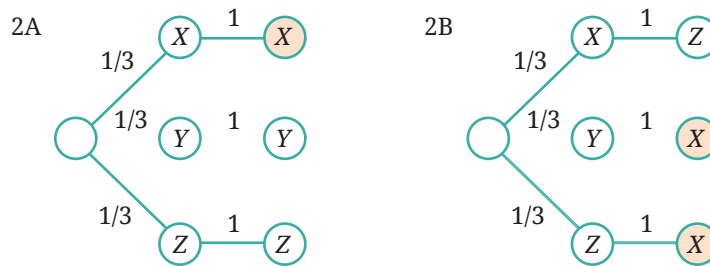
Gambar 4.16 Pintu Rahasia

Langkah 1. Kamu memilih satu pintu.

Ini menyisakan dua pintu yang tidak kamu pilih dan setidaknya satu di antaranya tidak menyembunyikan hadiah. Pembawa acara membuka satu pintu ini dan dengan cara ini menunjukkan tidak ada hadiah yang disembunyikan di sana. Kemudian, ia bertanya apakah kamu ingin mempertimbangkannya kembali. Apakah kamu mau?

Langkah 2A. Kamu tetap pada pilihan awal.

Langkah 2B. Kamu beralih ke pintu lain yang tersedia. Mungkin mengejutkan, Langkah 2B adalah strategi yang lebih baik. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.17, ini menggandakan peluangmu untuk memenangkan hadiah.



Gambar 4.17 Peluang Langkah 2A dan Langkah 2B

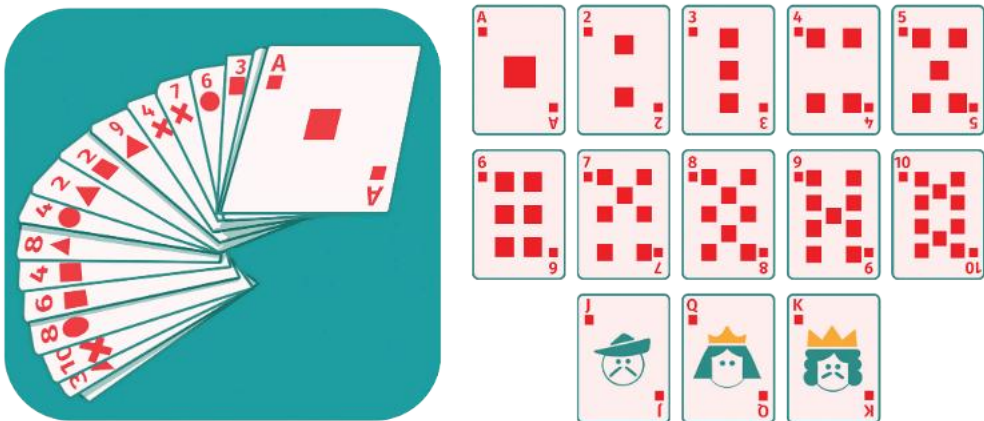
Misalkan hadiah berada di balik pintu X. Peluang untuk menang meningkat dari $\frac{1}{3}$ di Langkah 2A menjadi $\frac{2}{3}$ di Langkah 2B.



Ayo, Mencoba

Tersedia satu set 52 kartu. Berikut kemungkinan mendapatkan kartu hati. Percobaan ini dapat dilakukan jika dua kartu diambil secara acak, berturut-turut, dan tanpa jeda.

Perhatikan Gambar 4.18 berikut.



Gambar 4.18 Kumpulan Kartu

Banyak sampel keseluruhannya yaitu $n(S) = 52$.

Banyak sampel dari munculnya kartu hati yaitu $n(A) = 13$.

Misalkan: A = kejadian terambil kartu hati pada pengambilan pertama

B = kejadian terambil kartu hati pada pengambilan kedua

Pada pengambilan pertama diperoleh kartu hati ada sebanyak 13 kartu, sedangkan banyak kartu hati pada pengambilan kedua sudah berkurang satu kartu, sehingga banyak kartu hati menjadi 12. Hal ini terjadi karena kejadian pengambilan kartu hati pertama berdampak pada kejadian pengambilan kartu hati kedua. Peluang terambilnya kedua kartu hati adalah sebagai berikut.

$P(A) = \frac{13}{52}$ dan $P(B|A) = \frac{12}{51}$, sehingga peluang seluruhnya adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}P(A \cap B) &= P(A) \times P(B|A) \\&= \frac{13}{52} \times \frac{12}{51} \\&= \frac{156}{2.652} \\&= \frac{3}{51}\end{aligned}$$



Tahukah Kalian

Kejadian $B|A$ merupakan suatu kejadian B terjadi setelah A terjadi.

Coba kamu tuliskan istilah-istilah matematika pada kegiatan eksplorasi ini, kemudian diskusikanlah pertanyaan berikut.

- Kejadian seperti apa yang dapat dikatakan sebagai kejadian majemuk saling bebas bersyarat?
- Bagaimana cara menentukan peluang dari kejadian majemuk saling bebas bersyarat?

Definisi Kejadian Majemuk Saling Bebas Bersyarat

Dua kejadian A dan B dapat dikatakan sebagai kejadian majemuk saling bebas bersyarat, apabila memenuhi persyaratan saling bebas dan terjadinya secara urutan.

Kejadian A dan B dikatakan kejadian majemuk bebas bersyarat yang secara matematis didefinisikan sebagai berikut.

Dari rumus ini dapat pula diturunkan ke rumus berikut.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{n(A \cap B)}{n(s)}}{\frac{n(A)}{n(s)}} = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \text{ atau } P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

Dengan $P(B|A)$ dibaca peluang kejadian B setelah A.

Contoh 4.11

Satu kartu dari 52 kartu dipilih secara acak. Berapa peluang terambilnya kartu berwarna merah jika terambil kartu bernomor lebih dari dua dan kurang dari sepuluh?

Alternatif penyelesaian:

Misalkan: C = kejadian terambil kartu berwarna merah

D = kejadian terambil kartu yang lebih besar dari dua dan lebih kecil dari sepuluh

Kejadian ini merupakan kejadian mejemuk bebas bersyarat, karena kartu yang diambil adalah kartu merah dengan nilai lebih dari dua dan kurang dari sepuluh. Peluang kemungkinan terambilnya kartu merah lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} P(C \cap D) &= P(C) \times P(D|C) \\ &= \frac{26}{52} \times \frac{14}{26} \\ &= \frac{14}{52} \\ &= \frac{7}{26} \end{aligned}$$

Contoh 4.12

Formasi manajemen 200 manajer pada suatu perusahaan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Formasi Manajer

Manajer	Laki-laki (L)	Wanita (W)
Manajer Senior (S)	18	2
Manajer Menengah (M)	36	24
Manajer Bawah (B)	24	96

- Berapa kemungkinan dipilih satu manajer secara acak untuk manajer laki-laki atau manajer senior?
- Jika 2 manajer dipilih secara acak, berapa kemungkinan terpilih manajer laki-laki dan manajer wanita?
- Berapa peluang pilihan pertama manajer laki-laki dan pilihan kedua manajer pria lain?

Alternatif penyelesaian:

- Prosedur penyelesaian berikut digunakan untuk memilih peluang bagi manajer laki-laki atau senior.

$$\begin{aligned}
 P(L \cup S) &= P(L) + P(S) - P(L \cap S) \\
 &= \frac{78}{200} + \frac{20}{200} - \frac{18}{200} \\
 &= \frac{80}{200} \\
 &= \frac{2}{5}
 \end{aligned}$$

Jadi, peluang terpilih manajer laki-laki atau manajer senior adalah $\frac{2}{5}$.

- Peluang terpilih manajer pria dan wanita dari sampel acak dua manajer ditentukan dengan cara sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 P(1L, 1W) &= \frac{C_1^{78} \times C_1^{122}}{C_2^{200}} \\
 &= \frac{78 \times 122}{\frac{200 \times 199}{2}} \\
 &= \frac{9.516}{19.900} \\
 &= \frac{2.379}{4.975}
 \end{aligned}$$

Jadi, peluang terpilih seorang manajer seorang pria dan wanita dari pemilihan secara acak dua orang manajer adalah $\frac{2.379}{4.975}$.

- c. Peluang terpilih manajer laki-laki dari dua kali pemilihan secara terurut didapat dengan cara sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 P(L_1 \cap L_2) &= P(L_1) \times P(L_2|L_1) \\
 &= \frac{78}{200} \times \frac{77}{199} \\
 &= \frac{6.006}{39.800} \\
 &= \frac{3.003}{19.900}
 \end{aligned}$$

Jadi, peluang terpilih manajer laki-laki dari dua kali pemilihan berturut-turut adalah $\frac{3.003}{19.900}$.



Ayo, Berpikir Kreatif

Berdasarkan uraian pada Contoh 4.11 dan 4.12, coba buatlah kesimpulan yang dapat kamu tulis tentang peluang majemuk saling bebas bersyarat.



Ayo, Berkomunikasi

Sampaikan hasil diskusimu bersama teman pada kegiatan *Ayo, Berpikir Kreatif* di depan kelas. Kemudian, diskusikan bersama teman dan guru untuk mendapatkan jawaban yang benar dan lengkap.



Petunjuk

Coba tulislah hasil penelusuranmu.

1. Apa yang kamu ketahui tentang peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat?
2. Temukan, adakah bentuk diagram Venn untuk kejadian majemuk saling bebas bersyarat?
3. Bagaimana cara menemukan rumus peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat?
4. Sebutkan ada berapa jenis kejadian majemuk saling bebas bersyarat dan sebutkan simbolnya.



Ayo, Berefleksi

Tuliskan apa yang telah kamu pelajari tentang kejadian majemuk saling bebas bersyarat.

1. Apa saja syarat suatu kejadian termasuk dalam kategori kejadian majemuk saling bebas bersyarat?
2. Apa yang dimaksud dengan kejadian majemuk saling bebas bersyarat?
3. Bagaimana cara menentukan peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat?
4. Apakah ada hubungannya antara kejadian majemuk saling lepas, kejadian majemuk saling bebas, dengan kejadian majemuk saling bebas bersyarat?

Latihan 4.3

1. Dalam waktu yang bersamaan, dua dadu dilemparkan. Jika A adalah kejadian muncul dua dadu yang hasil kalinya 12 dan B adalah kejadian muncul dua mata dadu berjumlah 8, tentukanlah $P(A|B)$ dan $P(B|A)$.
2. Dua kartu dipilih secara acak satu per satu dari tumpukan 52 kartu tanpa pengembalian. Tentukan peluang terpilihnya kartu pertama adalah kartu As dan kartu kedua adalah kartu King.

3. Dalam satu kelas terdapat 40 siswa, 34 siswa menyukai matematika, 22 siswa menyukai fisika, serta 2 siswa tidak menyukai keduanya. Ketika seorang siswa dipilih secara acak, temukan minimal sebanyak tiga cara berbeda untuk menentukan berapa banyak peluang siswa tersebut menyukai matematika setelah mengetahui dia menyukai fisika.
4. Diketahui pada suatu kotak berisi 4 bola hijau dan 6 bola kuning. Jika diambil 4 bola secara acak satu per satu dari dalam kotak tersebut, tentukanlah peluang bahwa pada pengambilan pertama dan kedua terambil bola hijau serta pada pengambilan ketiga dan keempat terambil bola kuning. Jika syarat pengambilan itu:
 - a. tanpa pengembalian, dan
 - b. dengan pengembalian.
5. Ada 5 bola hitam dan 5 bola putih dalam satu kantong. Jika dua bola diambil secara acak sebanyak tiga kali berturut-turut, tentukanlah peluang kemungkinan akan terambilnya dua bola hitam, dua bola hitam, dan dua bola putih pada pengambilan pertama, kedua, dan ketiga. Jika syarat pengambilan tersebut:
 - a. tanpa pengembalian, dan
 - b. dengan pengembalian.

Uji Kompetensi Bab 4

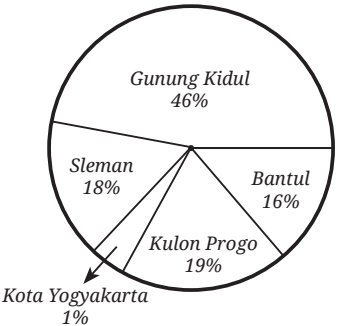
1. Luas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbilang kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain di sekitarnya. Selama ini, selalu ada wisatawan yang berkunjung ke DIY, khususnya di Kota Yogyakarta, dari berbagai seluruh pelosok negeri. Salah satu lokasi yang paling diminati oleh anak-anak sekolah adalah Taman Pintar. Informasi demografi DIY ditunjukkan pada tabel berikut, sedangkan proporsi luas wilayah masing-masing kabupaten DIY ditunjukkan pada diagram.

**Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
di Provinsi DI Yogyakarta
(Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020)**

Kota atau Kabupaten	Laki-Laki	Perempuan	Total
Kulon Progo	216.167	220.228	436.395
Bantul	491.003	494.737	985.770
Gunung Kidul	369.323	377.838	747.161
Sleman	559.385	566.419	1.125.804
Kota Yogyakarta	182.019	191.570	373.589
Provinsi DIY	1.817.927	1.850.792	3.668.719

Sumber: <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/15/0>

**Diagram Proporsi Luas
Wilayah Kabupaten di DIY**



Sumber: <https://yogyakarta.bps.go.id>

Proses seleksi untuk menjadi pemandu di Taman Pintar telah berlangsung pada tahun 2020. Seseorang dari DIY mengajukan lamaran pada waktu yang ditentukan dan saat ini sedang menjalani wawancara.

Pernyataan	Benar	Salah
Jika pelamar tersebut ternyata berdomisili di Bantul, pada tingkat ketelitian tertentu peluang dia laki-laki atau perempuan sama besar.		
Peluang pelamar tersebut mahasiswa perempuan dan berdomisili di Kota Yogyakarta lebih besar, karena persentase perempuan di Kota Yogyakarta lebih besar.		

Pernyataan	Benar	Salah
Kemungkinan pelamar tersebut laki-laki dan berdomisili Gunung Kidul paling besar, karena luas daerahnya paling besar, yaitu 46%.		
Nilai kemungkinan pelamar tersebut laki-laki dan berdomisili di Kota Yogyakarta paling kecil, karena persentase penduduk Kota Yogyakarta paling kecil.		

2. Berfoto Bersama *Boy Band*



Aksa, Dafa, Zavi, Evan, dan Reksa adalah anggota grup musik yang berpose berjajar untuk difoto. Antusiasme mereka terhadap latihan ini bermula dari keinginan mereka untuk membuat poster. Rencananya akan mereka lakukan dengan memamerkan gaya mereka yang beragam secara bergantian. Sebelum mereka menyadari berapa banyak foto yang telah diambil, sang fotografer hanya menuruti permintaan mereka.

Berdasarkan wacana di atas, berilah tanda centang dan bisa lebih dari satu jawaban yang benar dari pernyataan berikut.

- ☐ Jika mereka berfoto tidak ada aturan maka, peluangnya adalah $\frac{120}{120} = 1$.
- ☐ Jika mereka berfoto ada aturannya, maka peluangnya adalah $\frac{120}{120} = 1$.
- ☐ Jika Evan selalu ingin berfoto di sebelah kiri pojok, maka peluang terjadiannya adalah $\frac{1}{5}$.

3. Suatu percobaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
- ▶ Pertama kali dilakukan pelemparan sekeping uang logam.
 - ▶ Jika dalam pelemparan uang logam muncul sisi gambar, maka percobaan dilanjutkan dengan pelemparan uang logam. Sementara itu, jika muncul sisi angka, maka percobaan dilanjutkan dengan sebuah dadu bersisi enam.
 - ▶ Jika sampai dengan pelemparan uang logam untuk ketiga kalinya selalu muncul gambar, percobaan dihentikan.
 - ▶ Jika dalam pelemparan dadu muncul angka genap, pelemparan dihentikan.
 - ▶ Jika dalam pelemparan dadu muncul angka ganjil, pelemparan diulang sekali dan selanjutnya pelemparan dihentikan apapun angka yang muncul.

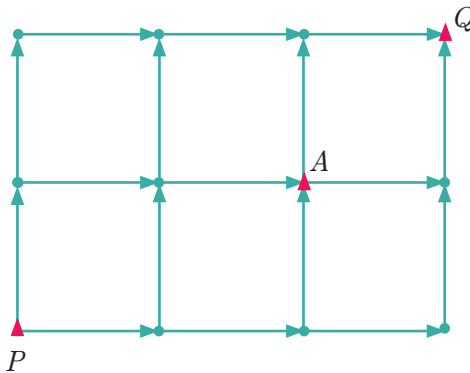
Peluang bahwa dalam percobaan tersebut tidak pernah terjadi pelemparan dadu adalah

- a. 1
 - b. $\frac{1}{2}$
 - c. $\frac{1}{16}$
 - d. $\frac{1}{32}$
 - e. $\frac{1}{64}$
4. Dua dadu dan sekeping koin akan dilemparkan secara bersamaan dan sisi dadu yang muncul akan dicatat. Jika kemunculan masing-masing dadu diyakini seimbang dan kemunculan masing-masing koin seimbang, peluang muncul sisi angka pada koin dan kedua mata dadu yang berjumlah 5 adalah
- a. $\frac{1}{16}$
 - b. $\frac{1}{18}$
 - c. $\frac{1}{36}$
 - d. $\frac{1}{72}$
 - e. $\frac{1}{144}$

5. Ada dua set kartu yang diletakkan di atas meja. Setiap set terdiri dari 52 lembar kartu dan setiap set masing-masing memiliki empat warna berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Ada sebanyak 13 kartu yang bernomor 1 hingga 13 pada setiap warna. Akan diambil satu kartu secara acak dari dua set kartu tersebut. Peluang terambilnya kartu bernomor 13 atau kartu berwarna merah adalah

- a. $\frac{31}{104}$
- b. $\frac{26}{104}$
- c. $\frac{19}{52}$
- d. $\frac{8}{26}$
- e. $\frac{5}{13}$

6. Jalan satu arah ditunjukkan oleh tanda panah pada peta jalan pada gambar berikut mulai dari titik P ke Q.



Ervina akan pergi dari P ke Q. Berapa peluang ia akan mengambil rute A?

7. Suatu kotak berisi 3 kelereng merah, 4 kelereng hijau, dan 5 kelereng biru. Berapa peluang terambilnya 3 kelereng dari kotak tersebut, jika:
- a. semua kelereng merah;
 - b. semua kelereng biru;
 - c. dua merah dan satu hijau; serta
 - d. satu merah, satu hijau, dan satu biru.

8. Suatu dompet berisi 4 keping uang logam seribu rupiah dan 3 keping uang logam lima ratus rupiah. Dompet kedua berisi 3 keping uang logam seribu rupiah dan 5 keping uang lima ratus rupiah. Satu koin diambil dari dompet pertama dan dimasukkan ke dompet kedua. Jika kemudian diambil sekeping uang logam dari dompet kedua, berapa peluang bahwa uang logam yang diambil dari dompet kedua tersebut adalah logam lima ratus rupiah?
9. Suatu kantong berisi enam bola merah dan empat bola biru. Dari kantong tersebut akan diambil dua bola berturut-turut. Berapa peluang terambilnya dua bola biru, jika:
 - a. dengan pengembalian, dan
 - b. tanpa pengembalian.
10. Sumarji adalah manajer Timnas Indonesia. Suatu ketika Timnas bertanding di Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina. Suatu ketika saat pertandingan sedang berjalan, pada menit ke 87 Timnas Indonesia mendapatkan hadiah Penalti. Skor sementara adalah 3 – 3. Pemain yang siap menendang adalah Marcelino Ferdinan, Rafel Struick, Risky Ridho, Egy Maulana Vikri, dan Dendy Sulistyawan. Seandainya Sumarji diminta untuk menentukan penendang penalti tersebut, siapakah yang akan Sumarji tunjuk agar Timnas Indonesia meraih kemenangan. Berikut catatan tendangan penalti kelima pemain tersebut.

Nama	Penalti (Kali)	Masuk	Terblok Kiper	Melenceng
Rafel Struick	20	12	6	2
Marcelino Ferdinan	18	14	2	2
Risky Ridho	16	9	4	3
Egy Maulana Vikri	14	10	3	1
Dendy Sulistyawan	10	5	4	1

Refleksi

Setelah mempelajari bab ini, berikan tanggapan atas beberapa pertanyaan di bawah ini.

1. Kendala apa saja yang dapat kamu selesaikan untuk mempelajari materi peluang?
2. Strategi apa yang kamu gunakan untuk memahami secara mendalam terhadap soal cerita tentang materi peluang kejadian majemuk?
3. Bagaimana kamu melihat konsep peluang diterapkan dalam tindakan dan pengalamanmu sehari-hari?
4. Apakah ada kesamaan antara materi ini dengan situasi dalam kehidupan nyata?
5. Pada materi peluang, kegiatan pembelajaran manakah yang membuat kamu menyukainya? Apa alasannya?
6. Bagaimana perasaan kalian saat memainkan permainan atau melakukan eksperimen berdasarkan materi peluang?

Glosarium

A

anggota himpunan	suatu objek dalam suatu himpunan.
anuitas	serangkaian pembayaran atau penerimaan yang dilakukan atau diterima pada jangka waktu yang teratur dalam jumlah yang sama, sering digunakan pada pinjaman atau investasi.
anuitas pada kasus pinjaman	anuitas pada kasus pinjaman biasanya merupakan sistem pembayaran yang dilakukan pada periode waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atas sebuah pinjaman. $\text{anuitas} = \text{angsuran} + \text{bunga}$.
angsuran	bagian dari anuitas dalam kasus pinjaman, di mana $\text{anuitas} = \text{angsuran} + \text{bunga}$
angsuran pokok	bagian dari pembayaran angsuran (pinjaman atau kredit) yang digunakan untuk melunasi nilai hutang asli, tidak termasuk bunga.
aturan penjumlahan	salah satu aturan dalam Kaidah Pencacahan untuk menentukan jumlah cara suatu kejadian dapat terjadi, biasanya digunakan ketika pilihan-pilihan tersebut saling lepas (tidak terjadi bersamaan).
aturan pengisian tempat	prinsip dasar dalam Kombinatorik untuk menentukan banyaknya cara suatu kejadian dapat terjadi, biasanya melibatkan perkalian banyaknya pilihan di setiap tahap.
aturan perkalian	salah satu aturan dalam Kaidah Pencacahan untuk menentukan jumlah cara suatu rangkaian kejadian dapat terjadi, biasanya digunakan ketika kejadian-kejadian tersebut saling bebas (kejadian satu tidak memengaruhi kejadian lain).

B

barisan bilangan	barisan bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu.
barisan aritmetika	urutan bilangan yang memiliki beda (selisih) tetap antara suku yang berurutan.
beda	selisih konstan antara dua suku yang berurutan dalam barisan aritmatika, yang dilambangkan dengan huruf b .
besar bunga	besar bunga dapat menggunakan rumus $B = M \times p\% \times n$.
bunga majemuk	bunga yang dihitung berdasarkan uang pokok (modal awal) ditambah dengan bunga yang sudah diakumulasikan dari periode bunga sebelumnya (bunga berbunga). Misalkan seseorang menyimpan uang di bank sebesar M dengan bunga majemuk i per tahun, maka saldo uang yang disimpan di bank setelah n periode adalah $M_n = M \times (1 + i)^n$.
bunga tunggal	imbalan atau balas jasa yang diberikan atas simpanan atau pinjaman dalam periode tertentu yang dihitung secara tunggal (hanya dari modal awal), menyebabkan penambahan besar bunga dan modal akhir secara linear.

D

data	ukuran dari suatu nilai. Data biasanya dalam bentuk bilangan, dikumpulkan dalam bentuk tabel, diolah dalam bentuk diagram.
data kontinu	data yang dihubungkan oleh garis pada grafik. Misalnya, grafik hubungan tinggi badan dengan usia.
datum	satu ukuran dari suatu nilai.
data berkelompok	data yang sudah dikelompokkan dalam kelaskelas.
data tunggal	data mentah yang belum diolah atau di kelompokkan.

deret	jumlahan dari suku-suku suatu barisan (aritmetika atau geometri).
deret bilangan	penjumlahan suku-suku pada barisan bilangan.
deret divergen	deret bilangan yang tidak dapat ditentukan jumlahnya.
deret konvergen	deret bilangan yang dapat ditentukan jumlahnya.
deret geometri	jumlahan bilangan dari Barisan Geometri.
desil	nilai yang membagi data menjadi 10 kelompok sama banyak.
desmos	aplikasi atau alat teknologi (kalkulator ilmiah) yang disarankan untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep, khususnya Investasi dan Pinjaman.
deviasi standar	akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data.
diameter	garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan dua titik sebarang di lengkungan tersebut.
diagram venn	suatu representasi grafis dari suatu himpunan atau himpunan-himpunan.
diagram batang	gambar yang menggunakan batang secara horizontal atau vertikal untuk menunjukkan suatu data.
distribusi binomial	salah satu jenis distribusi probabilitas diskrit untuk menggambarkan peluang sukses/gagal dari sejumlah percobaan Bernoulli yang dilakukan secara berulang dan saling bebas.

F

faktorial	hasil kali bilangan bulat positif mulai dari 1 sampai dengan bilangan itu sendiri (misalnya, $n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 1$), digunakan dalam perhitungan permutasi dan kombinasi.
frekuensi harapan	harapan banyaknya suatu kejadian akan terjadi dari sejumlah percobaan.

fungsi linear	sebuah fungsi yang mana variabelnya berpangkat satu atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus.
fungsi kuadrat	sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah/ variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2 (dua).

G

gabungan Himpunan	suatu operasi himpunan yang menghasilkan himpunan baru yang anggotanya terdiri dari semua anggota himpunan yang digabungkan, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali.
grafik	suatu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel.

H

himpunan	unit yang terdiri beberapa anggota.
himpunan berhingga	suatu himpunan dengan n elemen di mana n adalah suatu bilangan bulat tak negatif Himpunan tak berhingga Suatu himpunan yang anggotanya tak berhingga.
himpunan semesta	himpunan yang memuat semua objek di bawah pertimbangan.

K

karakteristik	ciri khas atau sifat spesifik yang membedakan satu hal dari yang lain.
kejadian	himpunan bagian dari ruang sampel
kejadian majemuk	dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan
kejadian saling bebas	dua kejadian atau lebih yang kemunculannya tidak saling mempengaruhi satu sama lain.
kejadian saling lepas	kejadian di mana tidak mungkin untuk terjadi pada hasil yang sama.

kombinasi susunan yang mungkin dari unsur-unsur yang berbeda dengan tidak memperhatikan urutannya.

kombinasi berulang pengambilan objek dengan urutan tidak diperhitungkan (pengulangan/pengembalian diperbolehkan)

L

linear posisi yang terletak pada suatu garis lurus

N

nilai masa depan perhitungan total uang yang ditabung dengan bunga dan sistem anuitas.

notasi lambang/symbol

P

peluang kemungkinan munculnya suatu kejadian/peristiwa.

peluang bersyarat peluang dua kejadian yang saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B.

peluang saling bebas peluang dua atau lebih kejadian yang tidak saling memengaruhi.

peluang saling lepas peluang dua atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama.

periode angka waktu atau durasi tertentu di mana bunga dihitung dan diterapkan pada pokok investasi atau pinjaman.

permutasi jumlah kemungkinan urutan objek-objek yang dipilih dengan memperhatikan urutan objek.

permutasi siklis permutasi yang susunannya melingkar (urutan melingkar).

R

rasio	nilai pengali tetap yang menghubungkan setiap suku yang berdekatan, atau hasil bagi dari suatu suku dengan suku sebelumnya.
ruang sampel	himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu eksperimen (dalam materi peluang).

S

simpanan	dana yang dititipkan atau ditabung pada suatu lembaga keuangan (seperti bank) dengan harapan mendapatkan bunga atau imbal hasil.
simpanan akhir	total jumlah uang yang ada di rekening tabungan atau investasi pada akhir periode tertentu, termasuk simpanan awal dan bunga yang diperoleh.
suku bunga	suku bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atas peminjaman uang di bank atau balas jasa yang diberikan pihak bank kepada nasabah atas penyimpanan uang di bank.
susunan	hasil dari Kaidah Pencacahan (baik permutasi maupun kombinasi), merujuk pada tata letak atau urutan objek.

T

titik sampel	setiap hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan.
---------------------	---

V

variabel	huruf atau simbol lain yang digunakan untuk mewakili bilangan atau nilai yang tidak ditentukan.
-----------------	---